

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية



كتاب إلكتروني

جمع وتنسيق

سالم بنموسى

الفصل الأول: أهمية الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

الفصل الثاني: المكونات الأساسية للأنظمة الكهروضوئية

الفصل الثالث: الإشعاع الشمسي

الفصل الرابع: حسابات تصميم الأنظمة الكهروضوئية

الفصل الخامس: حماية الأشخاص والمعدات

الفصل السادس: تركيب النظام وتشغيله

الفصل السابع: الصيانة الوقائية وتشخيص الأعطال

الصيانة الدورية

أنظمة الطاقة الشمسية كهروضوئية هي مثل أي المعدات الكهربائية التي تحتاج إلى الصيانة الدورية بانتظام لاستخدام آمن وفعال.



يجب أن تتم الصيانة الدورية وفقا لتعليمات الشركة الصانعة ويقوم بها شخص مؤهل يدرك المخاطر الكهربائية مع الألواح الشمسية.

لا تحاول بدا إصلاحات كهربائية بنفسك.

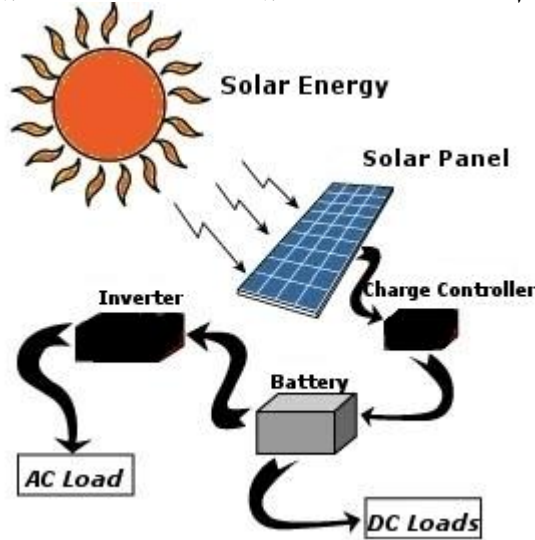
اتصل بكهربائي أو شركة التركيب للصيانة الكاملة، أو لإصلاح أي ضرر للألواح الشمسية مثل التجهيزات الغير مشدودة جيدا أو الكابلات المكشوفة.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اعمال صيانة

الصيانة السليمة تضمن الحفاظ على كفاءة واستمرارية النظام الشمسي لأطول فترة ممكنة ويتم الحفاظ على الظروف المناسبة لاشتغال النظام .

النظم الشمسية تتطلب صيانة قليلة مقارنة بالنظم الكهربائية الأخرى مثل الديزل مولدات كهرباء؛ ومع ذلك، فهي ليست خالية من الصيانة. توفر هذه الوثيقة إرشادات حول أداء الصيانة الوقائية على المكونات الرئيسية لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية:



بر. البطارية

تر. الألواح الشمسية

ير. منظم الشحن والتفريغ

□. الأنفتر

□. الأسلاك والتوصيلات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

صيانة البطاريات



Sealed Gel Battery

ينبغي الحفاظ على البطاريات والعناية بها لتمديد فترة استغلالها عن طريق



Deep Cycle Flooded -Lead Acid Battery

بر. المراقبة والتنظيف بانتظام
تر. متابعة مستوى المحلول (غير مطلوب لبطاريات الجل)
ير. المحافظة على الشحن المكتمل للبطاريات

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

بر- فحص بصري لتقييم الحالة العامة للبطاريات

ينبغي إجراء فحص بصري لتقييم الحالة العامة للبطاريات. للتحقق من

1. أي تسرب الإلكتروليت
2. الشقوق في البطاريات
3. التآكل في الأقطاب أو الموصلات.

يجب أن تكون البطاريات نظيفة وجافة من من تسرب الإلكتروليت ونظيفة من بقايا التآكل. والأقطاب سليمة من التآكل والتراكمات. يجب أن يتم التنظيف على الأقل مرة واحدة شهريا.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

اثار عدم الصيانة للبطاريات



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

متطلبات السلامة عند صيانة البطاريات

لتقليل المخاطر، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية قبل تنفيذ

اعمال صيانة للبطاريات



نظارات الوقاية



قفازات



حذاء الأمان



مربله مطاطية



قناع الوجه

- (1) يجب ارتداء نظارات السلامة عند إجراء صيانة البطارية
- (2) يجب ارتداء القفازات الواقية والقفازات المطاطية المقاومة للمواد الكيميائية لمنع الاتصال مع حمض البطارية.
- (3) إذا كان هناك انسكاب حمض، تحييد حامض مع الماء ومحلول الصودا ثنائي كربونات.
- (4) يجب عدم استخدام الملفات المعدنية لإزالة التآكل.
- (5) استخدام أدوات مع مقابض معزولة لتنفيذ أي صيانة.

لا تدخن أو تضيء النار بالقرب من البطاريات. البطاريات تنتج غاز الهيدروجين سريع الاشتعال



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

خطوات التنظيف

خطوات التنظيف هي كما يلي:

1. قم بإيقاف / فصل جميع الأحمال على النظام. افصل الألواح من منظم الشحن ثم افصل البطاريات عن منظم الشحن .
تر. تأكد من أن اغطية البطاريات مغلقة لمنع أي الأوساخ من دخول البطارية.
امسح الجزء العلوي والخارجي من البطارية بقطعة قماش (رطبة).
إذا كان التآكل موجودا في القطاب، مزيج صودا الخبز مع المياه العذبة لتنظيفها
يمكن تنظيف المناطق العنيدة باستخدام فرشاة معدنية. بعد التنظيف، يجب تجفيفها بقطعة قماش
إذا كان متوفرا، تطبيق هلام النفط أو الشحوم لمنع تأكلها في المستقبل.
ير. صيانة بطاريات الجل و AGM يجب أن تمسح القطاب والموصلات حتى تكون لامعة، إذا تأكلت، وتنظيفها بشكل صحيح مع ثنائي كربونات الصودا والماء.
إذا كان متوفرا، تطبيق هلام النفط أو الشحوم لمنع تأكلها في المستقبل.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

تنظيف الألواح الشمسية

الحفاظ على نظافة الألواح الشمسية لإزالة الغبار، الأوراق الساقطة،

وفضلات الطيور الخ يجعلها تعمل بكفاءة وأمان. اتبع دائما توصيات

الشركة الصانعة. على الشخص المؤهل للصيانة :

✓ ان يقوم بتنظيف الألواح باستخدام المياه، بدون استعمال مواد

تنظيف

✓ ان يستخدم ادوات تنظيف لينت أو غيرها من الأدوات

الكاشطة

✓ يتجنب استخدام المياه ذات الضغط العالي

✓ لا تترك ادوات او اشياء على الألواح بعد نهاية عملية التنظيف

❖ انتبه لخطوط الكهرباء بالقرب من مكان تركيب الطاقة الشمسية.

❖ توخ الحذر عند العمل على سلاسل أو على ارتفاعات.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

✓ الاحتياطات والخطوات الوقائية

□ **تأكد** من أن التجهيزات والكابلات في لوحات والأنفرترو

المنظم والبطريات لا تزال مشدودة بشكل آمن.

□ **راجع** لوحة عرض الأنفرترو لأية أخطاء مسجلة (راجع تعليمات

الشركة الصانعة للحصول على الحلول).

□ **تحقق** من أن علامات إجراءات الطوارئ لإغلاق والعزل يتم

عرضها بوضوح.



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

✓ الاحتياطات والخطوات الوقائية

❑ **تأكد** من أن فتحات التبريد من الأنفتر نظيفة ولا تعلق بها اوساخ واثربة.

❑ **تأكد** من عدم وجود عوائق تعرقل الوصول إلى مفاتيح العزل.

❑ **تحقق** من عدم وجود الشقوق أو شروخ في الخلايا ، تغيير لون أو

عيوب واضحة أخرى.

❑ **تأكد** من أن الألواح والأطر الداعمة مؤمنة بإحكام وخالية من

البقيا اوراق رمال



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

✓ الاحتياطات والخطوات الوقائية

❑ **اقطع** الأشجار وإزال الهياكل التي تسبب التظليل على الألواح

(الظلال تقلل من كفاءة وسلامة الألواح).

❑ **تأكد** من ان الألواح تعطى الجهد والتيار المطلوب منها عند التصميم

❑ **تأكد** من ان جميع التوصيلات في حالة شد جيدة ومحمية وان جميع الكابلات سليمة

❑ **لتأكد** من ان جميع الفيوزات او الدسي بريكر في حالة جيدة



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

✓ الاحتياطات والخطوات الوقائية

❑ **قم بالتثبيت** من ان التوجيه الألواح ودرجة ميلها مناسبة

❑ **تأكد انه** ا يوجد أي ظل على أي جزء الألواح في أي وقت من اليوم، للحصول على أقصى قدر من الطاقة.

❑ **تأكد من** وضع بنك البطارية على رف أو منصة معزولة من الأرض وتقع في منطقة جيدة التهوية وبعيدة عن الشمس وأيضا إزالت أي اشيء على البطاريات وتنظيفها .

❑ **عند الحاجة** فصل النظام تفصل الألواح اولاً ثم البطاريات من منظم الشحن وعند التركيب يعكس الترتيب



مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

S. No.	Symptom	Possible Failure	Probable cause	Action
1.	No output	Cable	Conductor break	Replace cable
			Corrosion	
			Loose connection	
			Improper connection	Verify the wire connections are tight, corrosion free and of correct polarity.
		Connector	Defective connector	Replace connector
			Loose connection	
			Pin loose	
			Corrosion	
			Improper fixing	Fix the connector properly
		Junction box	Mechanical damage	Return to factory for Servicing
			Connection problem	Connect properly
		Charge controller	Electronic failure	Replace charge controller
		None of the above	Internal problem	Return to factory, if within warranty

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

S. No.	Symptom	Possible Failure	Probable cause	Action
2.	Output voltage OK, but no output current	Cell/interconnections	Internal damage	Return to factory, if Within warranty
3.	No charging indication on the Charge controller	Solar module	Shading	Remove the shades or change the location of the module and ensure maximum sunlight to fall on the module.
			Dirt accumulation	Clear the particles on the module
		Module cable	Breakage	Replace cable
			Corrosion	
			Dry solder	
			Loose connection	
		Module	Broken module	Replace module
		Charge controller	Electronic failure	Replace Charge controller

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

4.	Output voltage for less duration	Solar module	Shading	Remove the shades or change the location of the module and ensure maximum sunlight to fall on the module.
			Dirt accumulation	Clear the particles on the module
			Improper installation	Place the module in such a way that direct sunlight falls on the module for more hours.
		Module cable	Breakage	Replace cable
			Corrosion	
			Loose connection	
			Dry solder	
		Charge controller	Electronic failure	Replace Charge controller
			Corrosion	
		Battery	Insufficient charging	Charge the battery to full charge condition and check the output duration.
			Low capacity	Replace battery
			Acid leakage	
			Terminal broken	

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

5.	Always low battery condition	Solar module	Shading	Remove the shades or change the location of the module and ensure maximum sunlight to fall on the module.
			Dirt accumulation	Clear the particles on the module
		Battery	Insufficient charging	Charge the battery to full charge condition and check the output duration.
		Solar Module	Improper installation	Place the module in such a way that direct sunlight falls on the module for more hours.
		Module cable	Loose connection	Replace cable
			Improper fixing	Fix the cable properly and ensure that the connections are tight with correct polarity.

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

		Charge Controller	Electronic failure Corrosion	Replace the Charge controller
6.	Front Glass broken	Breakage	Mishandling/ transportation	Unserviceable, Replace
7.	No voltage Across blocking diode	Diode failed in short circuit mode	Random failure	Replace the diode
8.	Voltage high Across blocking diode	Diode failed in open circuit mode	Random failure	Replace the diode

مقدمة في نظم الطاقة الشمسية

